

2024 年数值代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 用 Givens 变换将一个只有边框和对角线非零的矩阵转化为上三角阵 (要求左乘为 $O(n)$).

二.

(1) $A = FG$, $T = \begin{pmatrix} A & A & A & A \\ A & A & A & A \end{pmatrix}$ 的广义逆.

(2) Q 为直交阵, $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 求 X 使得 $\|AXQ - B\|_F$ 最小.

三.

(1) Schmidt 正交化解最小二乘

$$\begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 12 & -8 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(2) 求 Householder 矩阵使得 $(1, 2, 4, 6, -1, -2)$ 变到 $(1, \alpha, 4, 6, 0, 0)$.

四.

(1) 简述幂法过程, 收敛表现.

(2) 简述 Rayleigh 商幂法, 收敛表现.

(3) 简述 Jacobi 方法, 证明本质收敛到对角阵.

五. 用 Givens-Householder 变换和 Sturm 方法求解四阶矩阵特征值.

$$\begin{pmatrix} 2 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{7}{2} & & \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & & \frac{3}{2} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

六. $x_{k+1} = px_k + q\frac{a}{x_k} + r\frac{a^2}{x_k^3}$ 求 p, q, r 使其收敛到 $\sqrt{a}$, 并有尽量高的收敛阶数.

七.

(1) $f(x) = 0$ 和 $g(x) = [f(x)]^m = 0$ 的 Newton 迭代公式, 收敛情况, 二者关系.

(2) 在 Newton 法局部收敛定理成立的条件下, 若 $|f'(u) - f'(v)| \leq \gamma|u - v|^q$, 那么至少 $q + 1$ 阶收敛.

八.

(1) 构造求解 $\frac{1}{\sqrt{a}}$ 的迭代法, 要求不能开方不能除.

(2) J 为 $\lambda \neq 0$ 的 n 阶 Jordan 块, σ_n 为其最小奇异值, 证明:

$$\sigma_n \geq \frac{|\lambda|^n}{(1 + |\lambda|)^{n-1}}$$